

TUTORIAL PARA INICIANTES SOBRE DISPOSITIVOS COM MICROCONTROLADORES

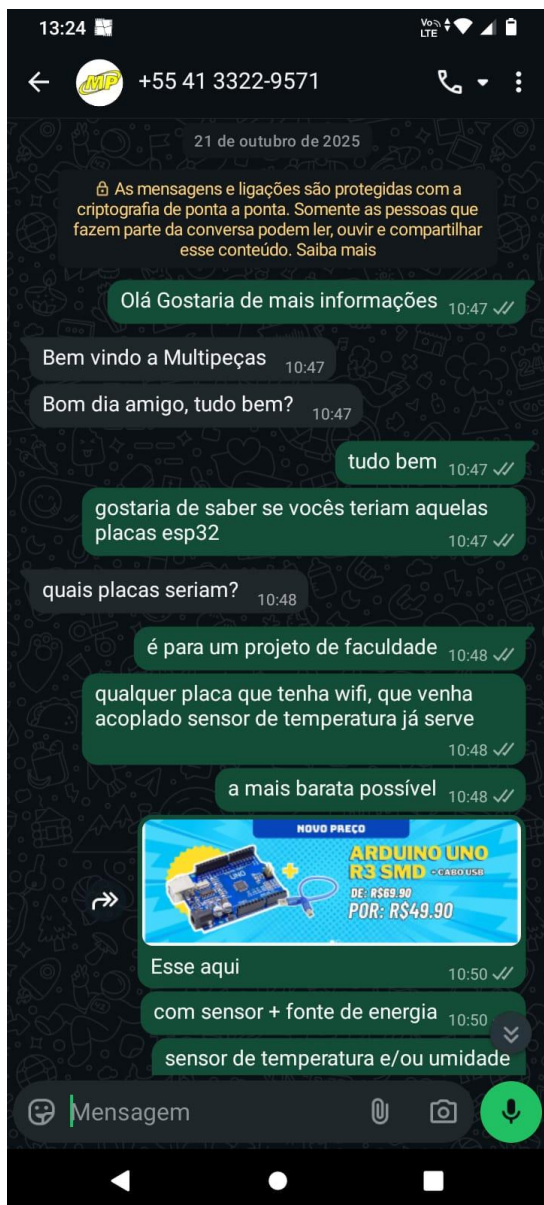
Este tutorial visa fornecer informações para servir de base de conhecimento para iniciar estudos na área de Programação de Microcontroladores.

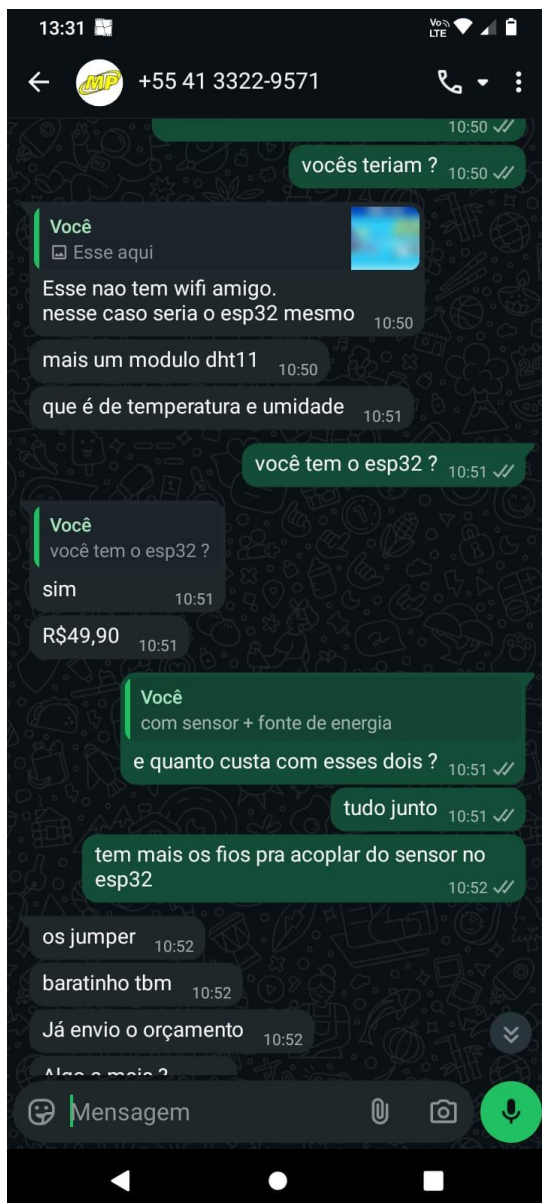
Esse é fruto de um trabalho que precisei fazer na matéria Programação de Microcontroladores na Faculdade Estácio.

Já possuo algum conhecimento com raspberry, mas nunca tinha utilizado um esp32 pra “injetar” código.

O primeiro passo foi adquirir os equipamentos. Por isso entrei em contato com um fornecedor de materiais. Eu já tinha pesquisa na internet que poderia usar uma placa ESP32 e utilizar um sensor DHT11 com sensor de umidade e temperatura.

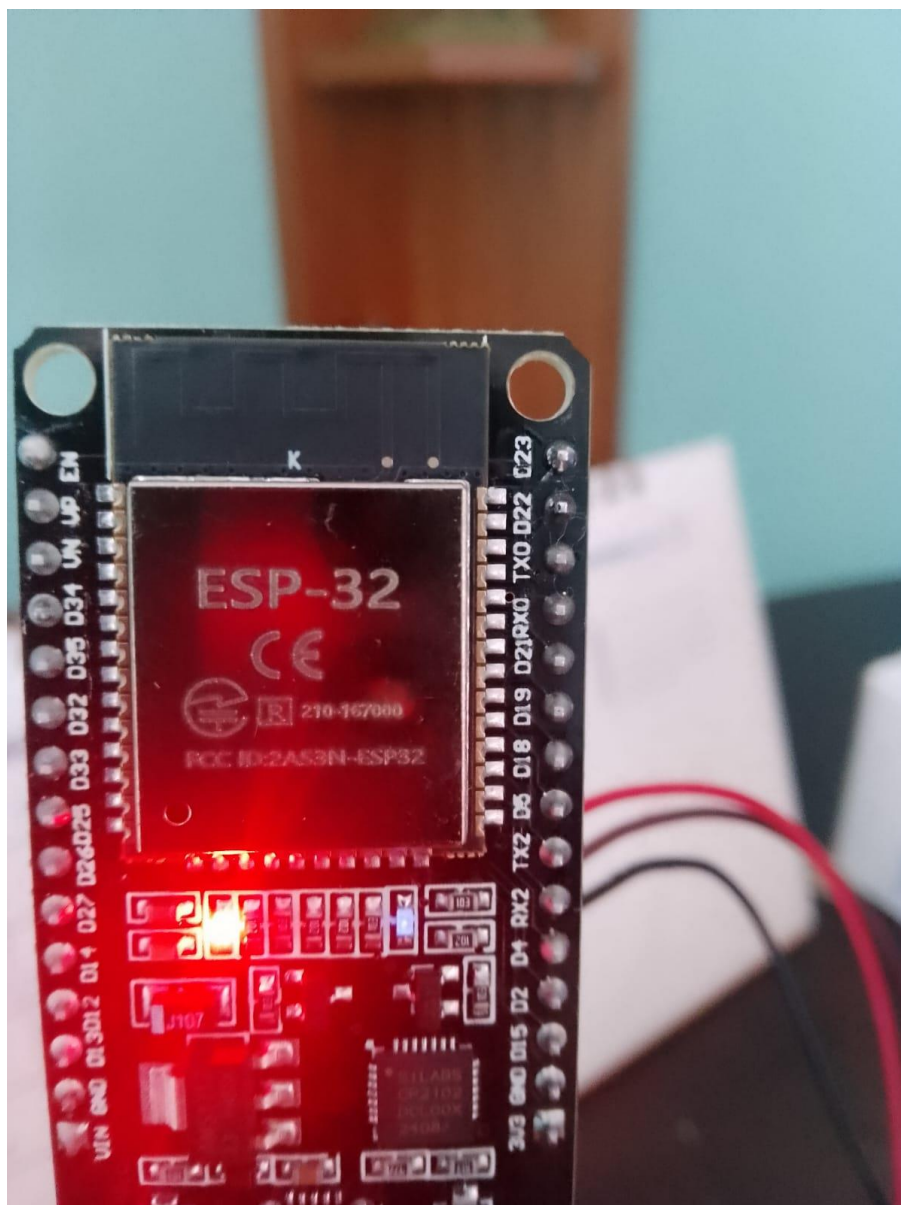
Vou mostrar pra vocês como solicitei o pedido, acho importante dividir essa experiência.





Confirmei com os donos da loja, se os componentes estavam certos, pois eu tinha feito uma pesquisa na internet, mas nunca tinha comprado esses equipamentos.

Fui até a loja e vou mostrar os equipamentos que comprei.



Essa placa é o ESP32, é o “cérebro” da solução.

Ele não contém sistema operacional igual um RaspBerry, mas podemos “injetar” código para que execute uma função específica nele.

Logo abaixo mostro a placa ESP32 ligada no sensor de temperatura (que tem esse quadrado azul no fim do seu fio), o carregador de energia de , e um cabo azul USB ao lado do ESP32, que também serve para energizar o equipamento e dar conexão a um computador caso necessário. Tem também os fios que utilizei pra conectar o sensor na placa ESP32.



Após ligar o equipamento, conectei no meu Ubuntu, e ele apareceu como uma unidade serial. Ele reconheceu a conexão no Linux como ttyUSB0. Conforme figura abaixo:

```
nov 2 15:56
pedrobraga@A315-53: /opt/ScadaBR/tomcat

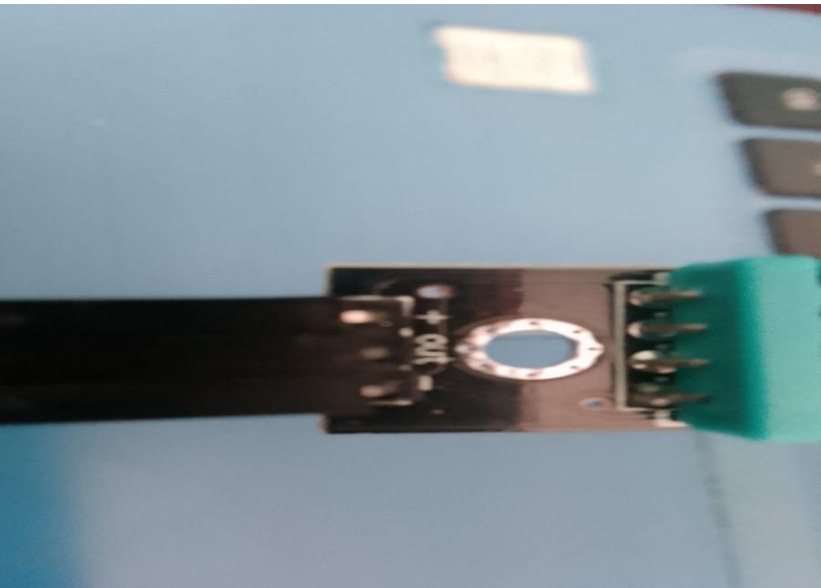
[ 7311.868802] audit: type=1400 audit(1762109111.168:161): apparmor="ALLOWED" operation="mknod" profile="libreoffice-soffice" name="/run/user/1000/at-spi2-NWQAF3/socket" pid=15668 comm="soffice.bin" requested_mask="c" denied_mask="c" fsuid=1000 ouid=1000
[ 7311.868807] audit: type=1400 audit(1762109111.168:162): apparmor="ALLOWED" operation="chmod" profile="libreoffice-soffice" name="/run/user/1000/at-spi2-NWQAF3/socket" pid=15668 comm="soffice.bin" requested_mask="w" denied_mask="w" fsuid=1000 ouid=1000
[ 7320.707237] kauditd_printk_skb: 2 callbacks suppressed
[ 7320.707241] audit: type=1400 audit(1762109120.008:165): apparmor="ALLOWED" operation="unlink" profile="libreoffice-soffice" name="/run/user/1000/at-spi2-NWQAF3/socket" pid=15668 comm="soffice.bin" requested_mask="d" denied_mask="d" fsuid=1000 ouid=1000
[ 7320.707246] audit: type=1400 audit(1762109120.008:166): apparmor="ALLOWED" operation="rmdir" profile="libreoffice-soffice" name="/run/user/1000/at-spi2-NWQAF3/" pid=15668 comm="soffice.bin" requested_mask="d" denied_mask="d" fsuid=1000 ouid=1000
[ 7645.423784] traps: arduino-ide[16858] trap int3 ip:5556f7d4c28a sp:7ffe969ce6b0 error:0 in arduino-ide[5556f40b4000+83aa000]
[ 7790.443974] usb 1-1: USB disconnect, device number 15
[ 7790.444130] cp210x ttyUSB0: cp210x converter now disconnected from ttyUSB0
[ 7790.444151] cp210x 1-1:1.0: device disconnected
[ 7818.041378] usb 1-1: new full-speed USB device number 17 using xhci_hcd
[ 7818.220317] usb 1-1: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
[ 7818.220325] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 7818.220329] usb 1-1: Product: CP2102 USB to UART Bridge Controller
[ 7818.220332] usb 1-1: Manufacturer: Silicon Labs
[ 7818.220335] usb 1-1: SerialNumber: 0001
[ 7818.229202] cp210x 1-1:1.0: cp210x converter detected
[ 7818.230154] usb 1-1: cp210x converter now attached to ttyUSB0
pedrobraga@A315-53: /opt/ScadaBR/tomcat$ sudo usermod -a -G dialout pedro.braga
usermod: user 'pedro.braga' does not exist
pedrobraga@A315-53: /opt/ScadaBR/tomcat$ sudo usermod -a -G dialout pedrobraga
pedrobraga@A315-53: /opt/ScadaBR/tomcat$ sudo usermod -a -G uucp pedrobraga
pedrobraga@A315-53: /opt/ScadaBR/tomcat$
```

Precisei conectar também o sensor de umidade a placa ESP32. Não sabia ligar quais pinos do sensor ligar em pinos na placa ESP32. Então pesquisei na internet e vou demonstrar.

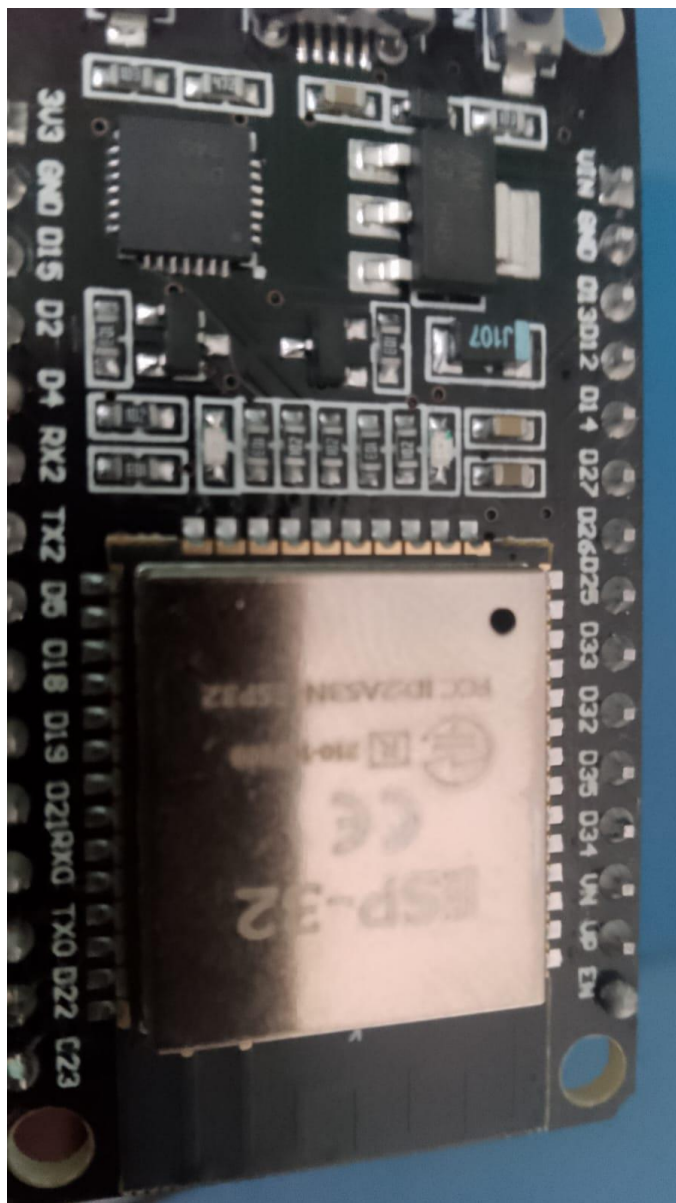
Pino do DHT11	Função	Conectar no ESP32	Observações
VCC (ou "+")	Alimentação	3.3V (ou 5V, dependendo do módulo)	O ESP32 trabalha com 3.3V — se o seu DHT11 for módulo com regulador, pode usar 5V; se for o sensor cru, use 3.3V.
DATA (ou "OUT" / "S")	Sinal de dados	GPIO 4 (ou qualquer outro pino digital livre, ex: 15, 18, 19, 21, 22, 23)	Esse é o pino de leitura dos dados de temperatura e umidade.
GND (ou "-")	Terra	GND 	Importante compartilhar o mesmo GND entre ESP32 e sensor.

Essa tabela mostra qual a relação de um pino em outro. E tem que usar aqueles cabos coloridos que tem a foto na página anterior.

Pinos do DHT11 “+” , “OUT” , “-”



Pinos “GND”, “D4” e “3V3” da placa ESP32



A conexão entre as placas com os fios ficou assim:



Após isso, baixei o Arduino IDE para programar código e “injetar” na placa ESP32.

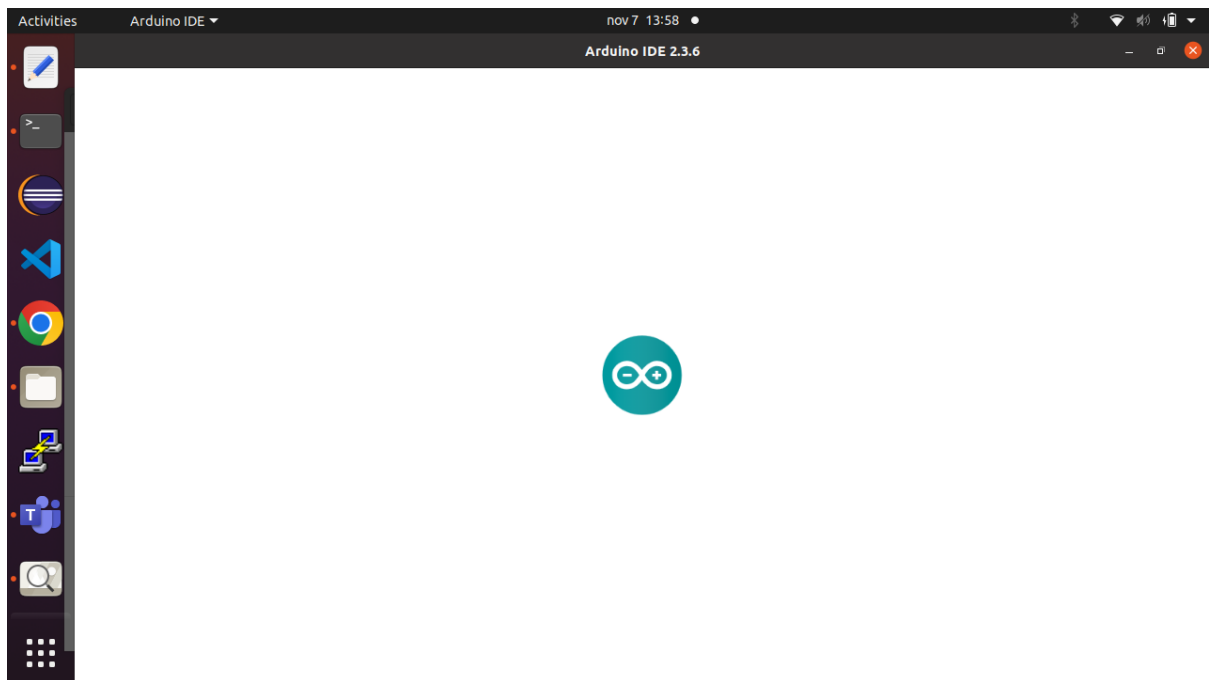
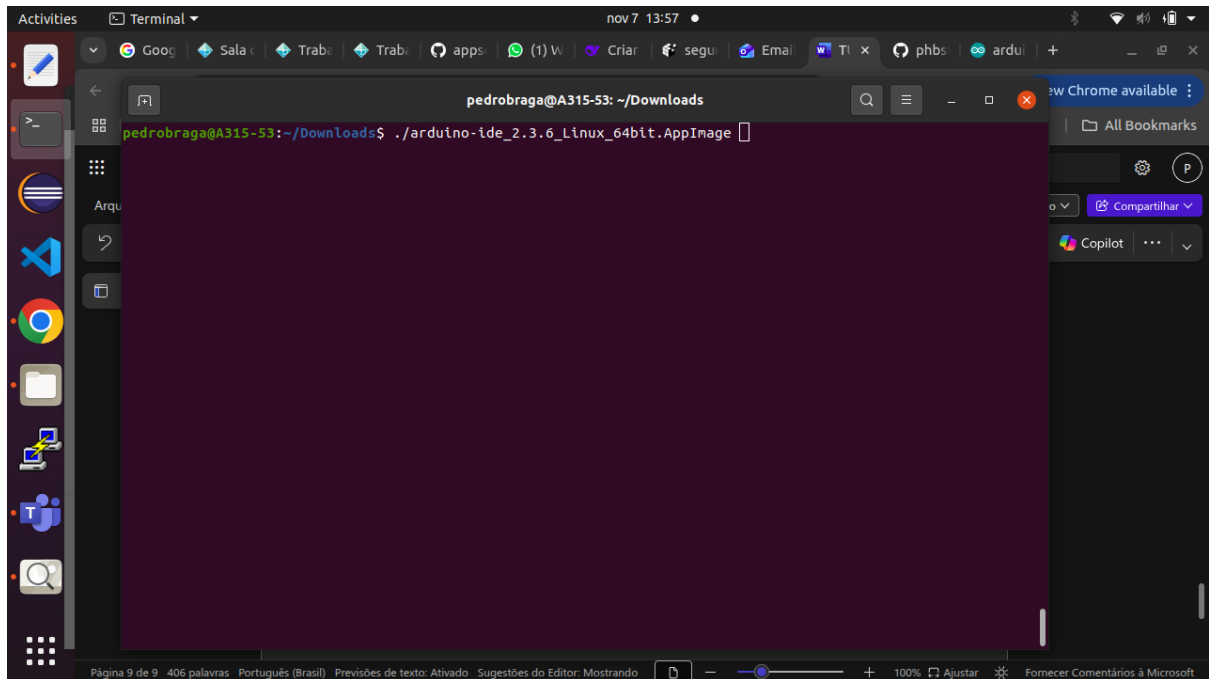
<https://www.arduino.cc/en/software>

Minhas dificuldades com a ferramenta foi entender que eu tinha que escolher corretamente o tipo de placa e as bibliotecas necessárias para a placa ESP32 executar o código corretamente. O código foi feito na linguagem C.

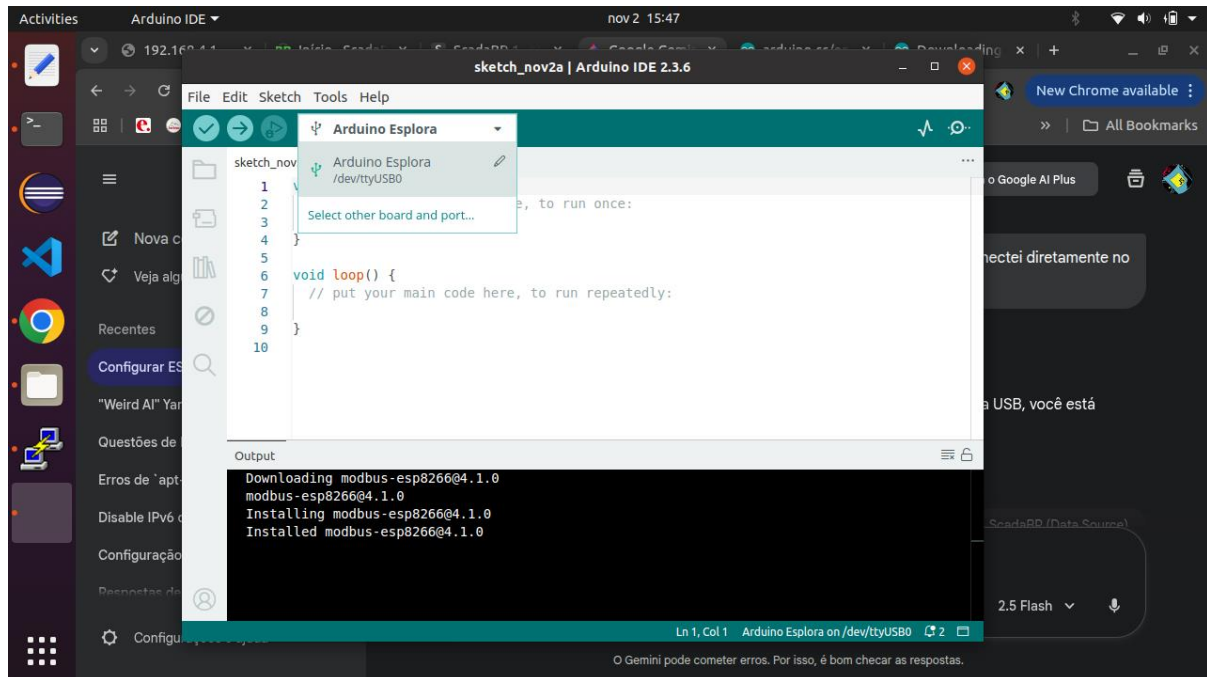
Seguem algumas imagens com explicações para melhor entendimento.

A primeira é com relação ao Arduino IDE.

Baixei em minha máquina e executei conforme o print



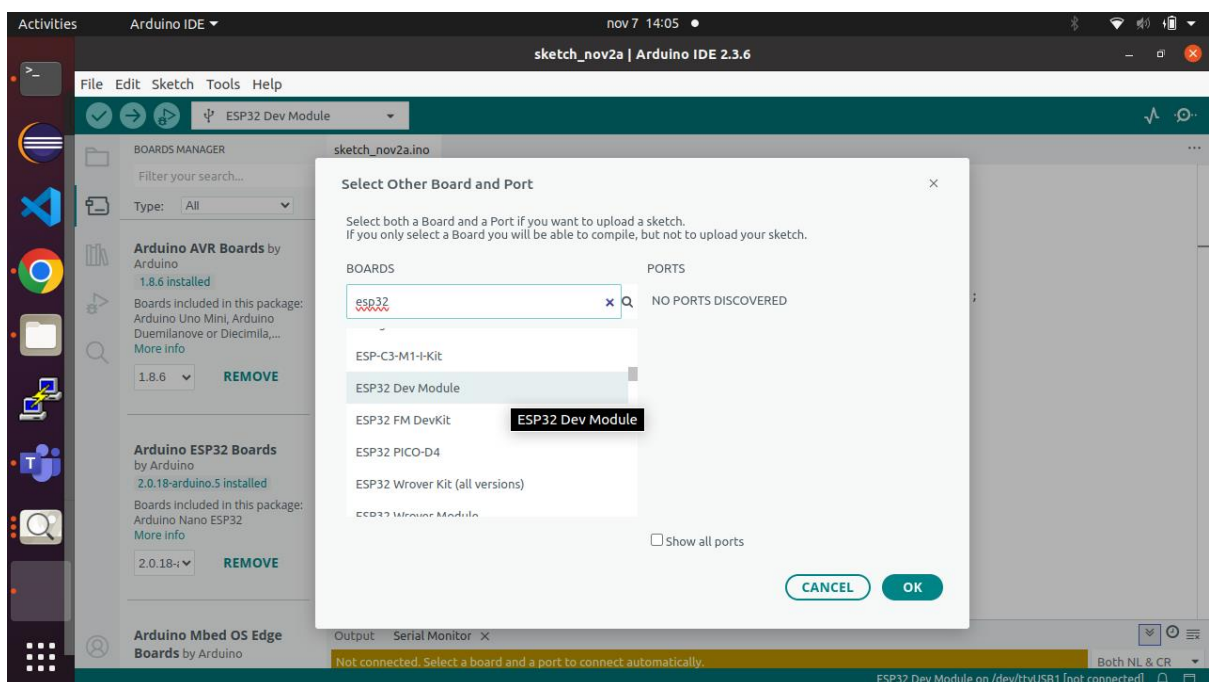
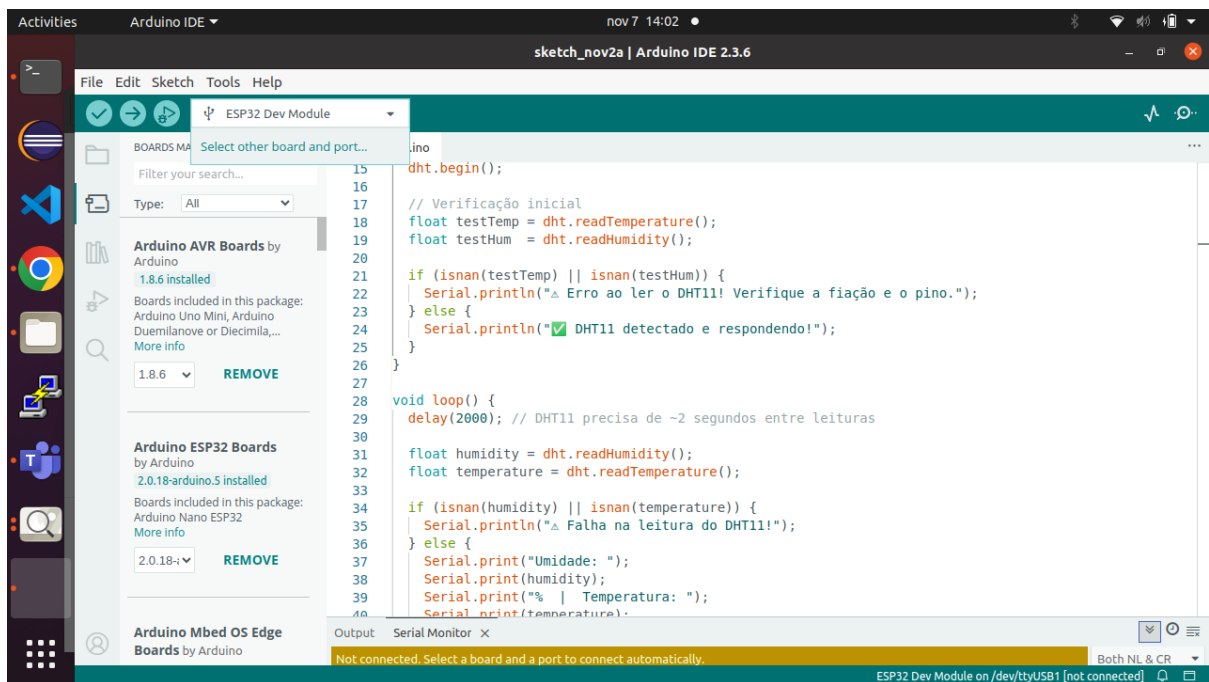
Após isso, me confundi ao escolher o tipo de placa e acabei colocando alguma relacionada ao Arduino, mas minha placa na verdade é uma ESP32, que é diferente.



Então modifiquei o tipo de placa, pois eu estava pesquisando na internet como poderia fazer. Veja que mesmo escolhendo a placa errada, o Arduino IDE já tinha mapeado minha conexão da placa com o computador através do cabo USB azul que comprei.

Então fui em Tools -> Select other board and port

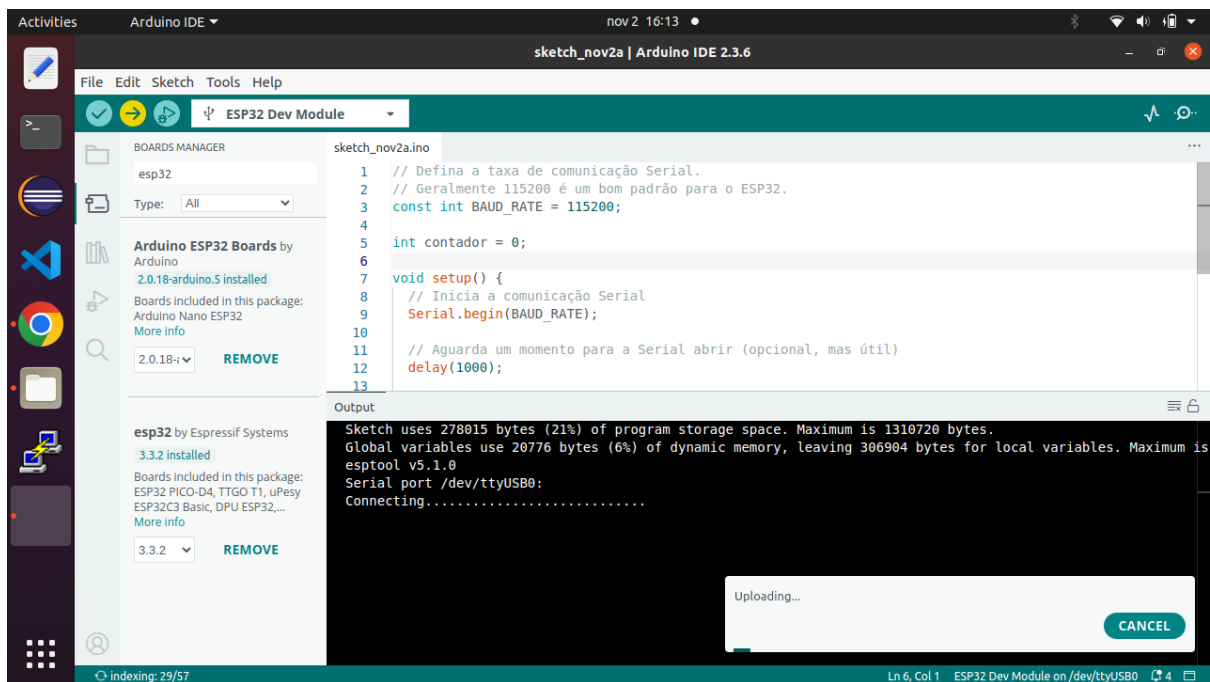
Escolhi o modelo ESP32 Dev



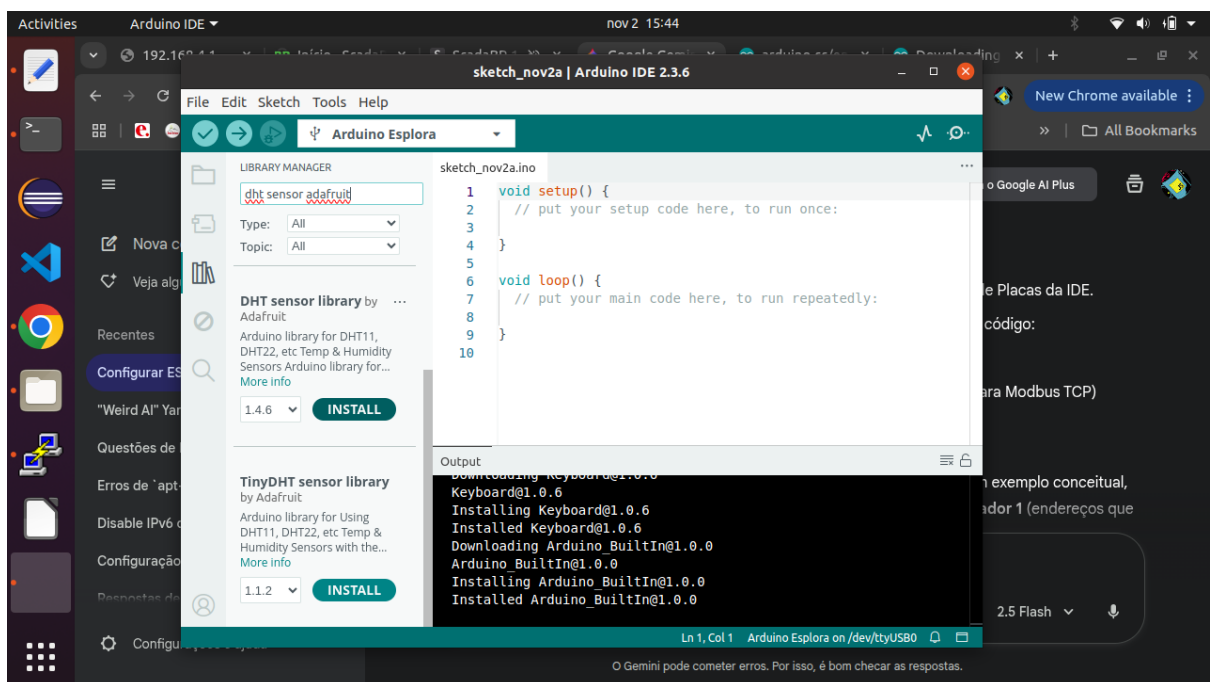
Assim consegui carregar corretamente a placa que eu queria.

Nos tutoriais que li na internet, para usar os sensores, é necessário escolher as bibliotecas para que o código fonte possa entender os comandos.

Segue os que utilizei.



Arduno ESP32 Boards, e esp32 para trabalhar com a placa e os módulos DHT11 conforme imagem abaixo:



A seleção de bibliotecas fica logo ao lado na parte escrita “Board Managers”, na parte principal da IDE.

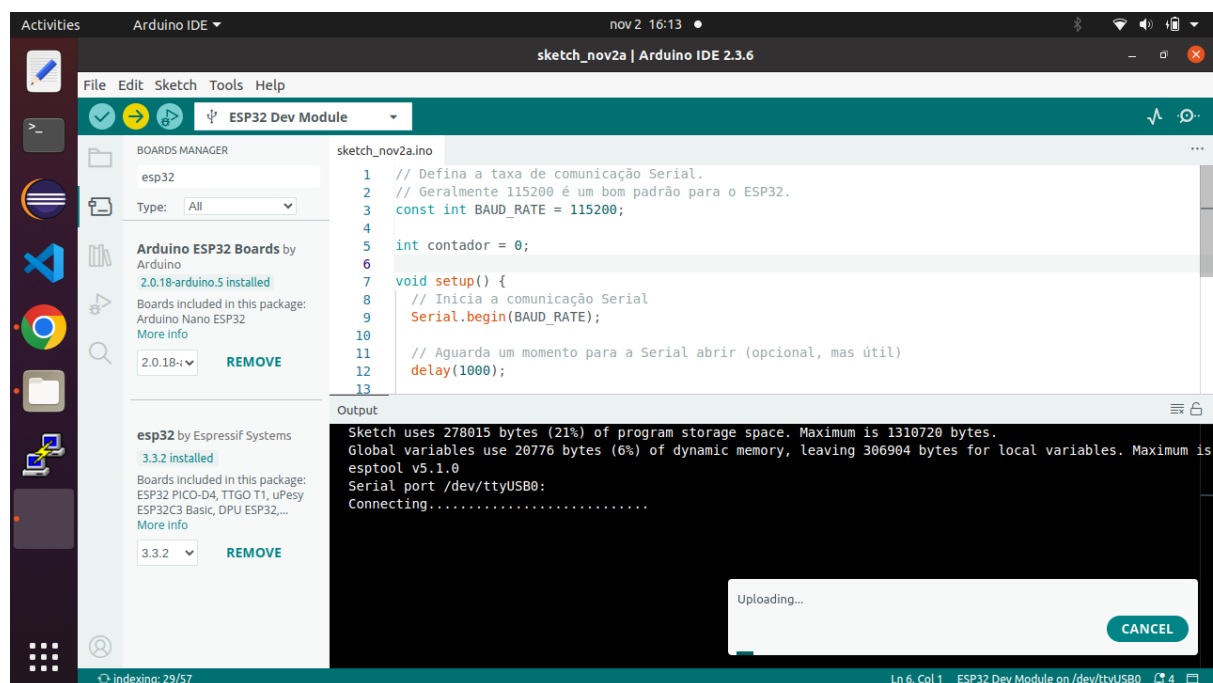
Coloquei o código fonte que pesquisei na internet, e aí vão várias dicas.

O ESP32 tem dois botões (BOOT e EN). Vários tutoriais na internet e inclusive as ferramentas GPT dizem várias coisas sobre como “injetar” código do Arduino IDE na placa ESP32.

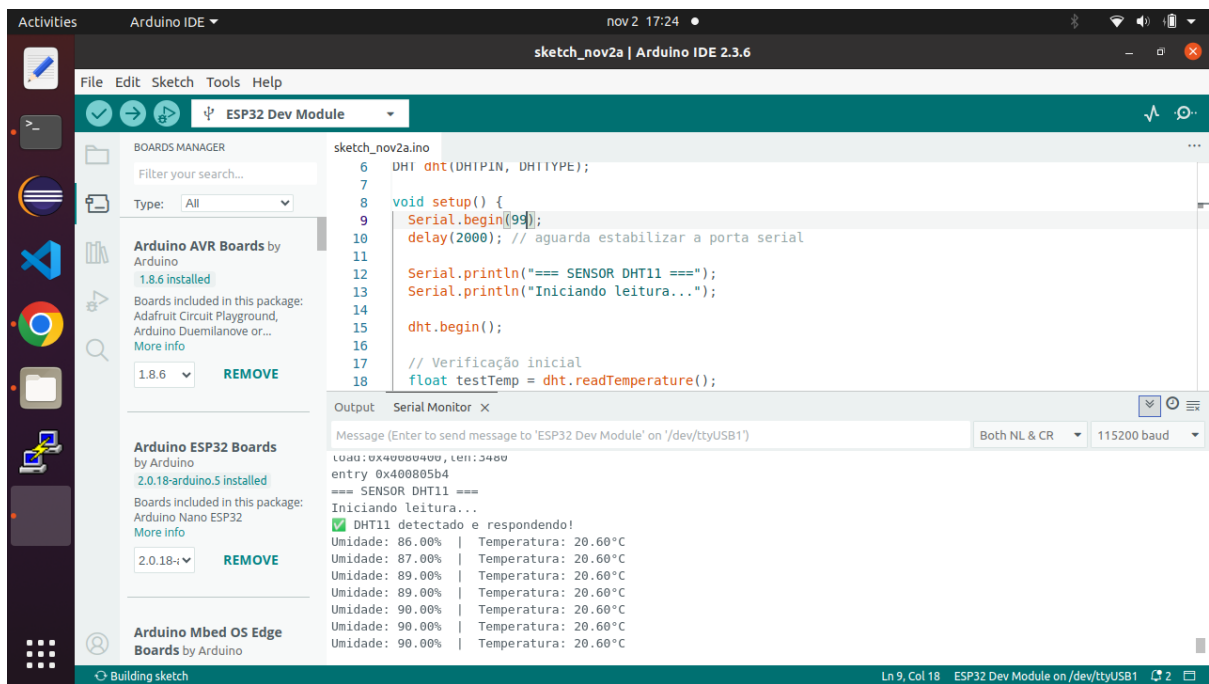
Tentei várias formas, apertei os botões, então percebi que no caso da minha placa era melhor ter apenas “injetado” o código sem precisar apertar nada.

Melhor do que o GPT e a pesquisa na internet, é entrar no site do fabricante da placa e ver a documentação. É mais extensa, só que mais certa na hora de subir o código na placa <https://docs.arduino.cc/arduino-cloud/guides/esp32/>

Ao colocar o código na IDE, e clicar na seta (destacada em amarelo) na figura, o código é executado, trazendo o resultado da leitura do sensor de temperatura e umidade. E mostra como é a conexão inicial do Arduino IDE com a placa.



Após conectar, o código foi executado e foi “injetado” na placa ESP32, além de mostrar a saída, conforme coloquei no código.



Espero que esse tutorial tenha ajudado vocês. Coloco em seguida o código fonte da aplicação.

```
#include "DHT.h"
```

```
// Configurações do DHT11
```

```
#define DHTPIN 4 // Pino GPIO4 onde o DHT11 está conectado
```

```
#define DHTTYPE DHT11 // Tipo de sensor
```

```
// Inicializa o sensor DHT
```

```
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
```

```
void setup() {
```

```
    Serial.begin(9600);
```

```
    Serial.println("=== SENSOR DHT11 ===");
```

```
    Serial.println("Iniciando leitura...");
```

```
    dht.begin(); // Inicia o sensor
```



```
}
```

```
void loop() {
```

```
    // Aguarda 2 segundos entre leituras
```

```
    delay(2000);
```

```
    // Lê a umidade
```

```
    float umidade = dht.readHumidity();
```

```
    // Lê a temperatura em Celsius
```

```
    float temperatura = dht.readTemperature();
```

```
    // Verifica se a leitura foi bem sucedida
```

```
    if (isnan(umidade) || isnan(temperatura)) {
```

```
        Serial.println(" ❌ Erro na leitura do DHT11!");
```

```
        Serial.println("Verifique as conexões:");
```

```
        Serial.println("- DHT11 (+) → 3.3V");
```

```
        Serial.println("- DHT11 (OUT) → GPIO4");
```

```
        Serial.println("- DHT11 (-) → GND");
```

```
        return;
```

```
    }
```

```
    // Mostra os resultados no Monitor Serial
```

```
    Serial.println(" ✅ Leitura bem sucedida:");
```

```
    Serial.print(" 🌡 Temperatura: ");
```

```
    Serial.print(temperatura);
```

```
    Serial.println(" °C");
```

```
    Serial.print(" 💧 Umidade: ");
```

```
Serial.print(umidade);
```

```
Serial.println(" %");
```

```
Serial.println("-----");
```

```
}
```